

Relatório de Análise: Sustentabilidade na Moda

Nome completo: Julia de Moraes Barbosa

Repositório GitHub: <https://github.com/juliacrws/analise-sustentabilidade-moda>

Notebook Colab: https://colab.research.google.com/drive/17HPWz14NIcj7Yc_pnwCuqtrUvfsg7KYv?usp=sharing

Dataset (Kaggle): <https://www.kaggle.com/datasets/waqi786/sustainable-fashion-eco-friendly-trends>

1. Base de Dados Escolhida

A base de dados selecionada foi a "**Sustainable Fashion: Eco-Friendly Trends**", extraída do Kaggle. O dataset mapeia métricas de sustentabilidade ambiental na indústria têxtil, incluindo a avaliação de sustentabilidade (Rating de A a D), a pegada de carbono (MT) e o consumo hídrico (Litros).

2. Pergunta de Pesquisa

O presente estudo busca responder:

"A classificação de sustentabilidade de uma marca (Rating A ao D) reflete uma redução real no consumo absoluto de recursos naturais (Água e Carbono)?"

| 3. Tratamento e Limpeza dos Dados

O pipeline de pré-processamento utilizou Pandas em Python:

- Remoção de Duplicatas (`.drop_duplicates()`).
- Tratamento de Dados Faltantes em colunas-alvo (`.dropna()`).
- Padronização Categórica da coluna de notas
(`.str.strip().str.upper()`).

4. Insights e Descobertas: A Quebra de Paradigma

A análise revelou um cenário contra-intuitivo, refutando a hipótese inicial de que marcas "sustentáveis" consomem menos recursos em volume absoluto:

- **A Ilusão do Rating no Volume Absoluto:** Os gráficos demonstraram que as médias de consumo de água e emissão de carbono são estatisticamente muito similares entre todas as categorias (A, B, C e D). A diferença de consumo hídrico entre a melhor e a pior nota é de pouco mais de 2%.
- **O Paradoxo do Consumo:** Surpreendentemente, as marcas avaliadas com nota 'A' apresentaram um consumo médio de água e emissões de carbono levemente *superiores* às marcas de nota 'D' (253.6 MT vs 248.7 MT em Carbono).

Insight Analítico: Este comportamento sugere que o rating avalia métricas relativas (como a troca de matriz energética ou uso de materiais recicláveis) em vez da redução do volume total produzido. Grandes corporações "verdes" (Nota A) produzem em uma escala tão massiva que seu impacto absoluto continua superior ao de operações muito menores (Nota D).